



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

PROJET D'ÉTÉ

IoT Network-Flow

Intrusion Detection

RÉALISÉ PAR

Prénom NOM

3^e année en Ingénierie Informatique et Réseaux

Année universitaire **20XX–20XX**

Table des matières

1	Cadre scientifique et problématique de recherche	1
1.1	Introduction	1
1.2	Contexte scientifique	1
1.2.1	Détection d'intrusions dans les environnements IoT	1
1.2.2	Jeu de données RT-IoT2022	2
1.3	Analyse des approches existantes	4
1.3.1	Détection par signatures et détection statistique	4
1.3.2	Classification supervisée des flux	4
1.3.3	Limites des validations usuelles	4
1.4	Problématique et questions de recherche	5
1.5	Solution proposée et périmètre	5
1.6	Démarche de recherche	6
1.7	Conclusion	7
A	Principales interfaces du prototype	9
A.1	Supervision opérationnelle	9
A.2	Investigation des alertes	10
A.3	Cartographie des communications	11
A.4	Laboratoire d'observations	12
A.5	Adaptation aux petits écrans	13
	Bibliographie et webographie	14

Liste des figures

1.1	Architecture de référence d'un IDPS réseau passif	2
1.2	Exemple d'architecture de capture IoT	3
1.3	Vue d'analyse des modèles capturée pendant les tests Playwright de l'application	6
1.4	Comparaison des modèles dans le carnet de recherche exécuté	7
1.5	Chronologie de réalisation fondée sur les dates de l'historique Git	7
A.1	Vue principale de supervision pendant un scénario Playwright alimenté	9
A.2	Liste filtrable des alertes de sécurité dans l'interface d'investigation	10
A.3	Cartographie des routes dérivée des alertes chargées pendant le scénario E2E .	11
A.4	Contrôle local d'un exemple d'attaque conforme au schéma RT-IoT2022	12
A.5	Espace d'investigation adapté à une largeur mobile de 390 pixels	13

Liste des tableaux

1.1	Résultats de l’audit local du fichier RT-IoT2022 contrôlé	3
-----	---	---

CHAPITRE 1

Cadre scientifique et problématique de recherche

1.1 Introduction

Ce projet d'étude a été mené dans un cadre académique et autonome. Ce chapitre en établit le cadre scientifique à travers une étude du contexte, des travaux existants et des limites de validité qui structurent la recherche.

L'objectif est de définir précisément le problème traité par le prototype *IoT Network-Flow Intrusion Detection*. Nous présentons d'abord le cadre de la détection d'intrusions dans l'Internet des objets, puis le jeu de données retenu et les principales approches d'apprentissage automatique. Cette analyse permet ensuite de formuler la problématique, de délimiter la contribution du projet et d'exposer la méthodologie suivie.

1.2 Contexte scientifique

1.2.1 Détection d'intrusions dans les environnements IoT

Un système de détection et de prévention d'intrusions observe des événements sur un hôte ou un réseau afin d'identifier des activités susceptibles de compromettre la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des ressources (Scarfone and Mell, 2007). Dans un environnement IoT, cette fonction est rendue plus difficile par l'hétérogénéité des appareils, des protocoles et des capacités matérielles. La littérature distingue notamment les méthodes selon la source des données, la stratégie de détection et le positionnement du détecteur dans l'architecture IoT (Zarpelão et al., 2017).

Le présent projet se limite aux observations agrégées par flux réseau. Une observation décrit les deux sens d'une communication au moyen de compteurs, de durées, de statistiques de paquets et d'attributs protocolaires. Cette représentation est plus compacte qu'une analyse du contenu de chaque paquet, mais sa valeur dépend directement de la définition et de la reproductibilité de l'extracteur. Des outils tels que NFStream permettent de construire des mesures de flux programmables; ils ne garantissent toutefois pas, à eux seuls, l'équivalence avec les variables d'un jeu de données produit par un autre extracteur (Aouini and Pekar, 2022).

La figure 1.1 fournit un repère architectural pour l'observation passive du trafic. Elle illustre

plusieurs points de copie, des capteurs IDPS et un réseau de gestion séparé. Elle n'est pas présentée comme l'architecture du prototype: elle sert uniquement à situer le principe de collecte hors bande décrit par le NIST.

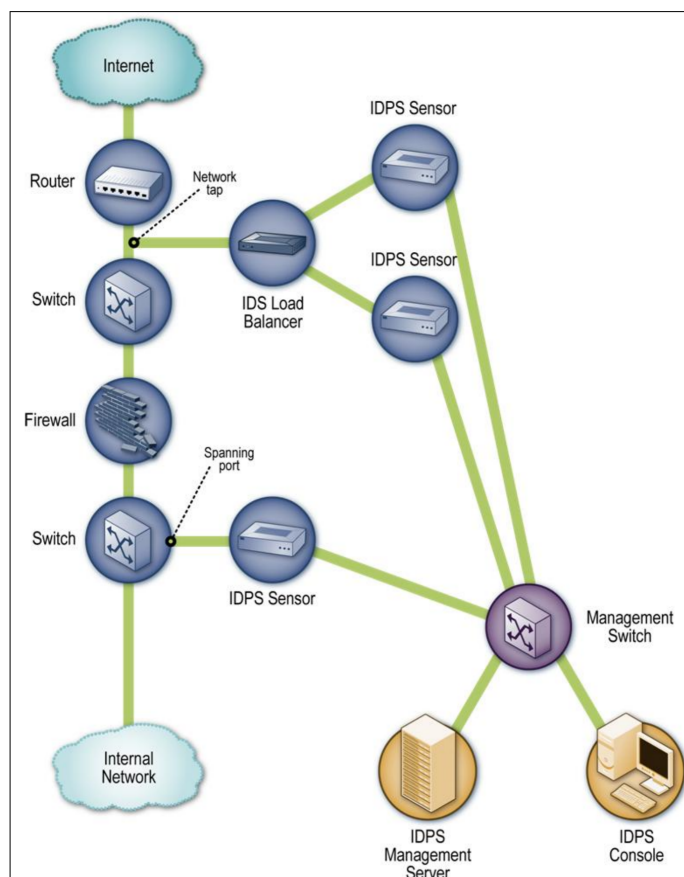


Figure 1.1 – Architecture de référence d'un IDPS réseau passif. Source: figure 4-3 de Scarfone and Mell (2007).

1.2.2 Jeu de données RT-IoT2022

RT-IoT2022 a été choisi comme support expérimental. La notice UCI le présente comme un jeu de données tabulaire multivarié consacré au trafic IoT et publie 123 117 observations comportant 83 variables (Sharmila and Nagapadma, 2023a). Le travail associé étudie également un autoencodeur quantifié destiné à la détection d'anomalies sur des dispositifs aux ressources contraintes (Sharmila and Nagapadma, 2023b).

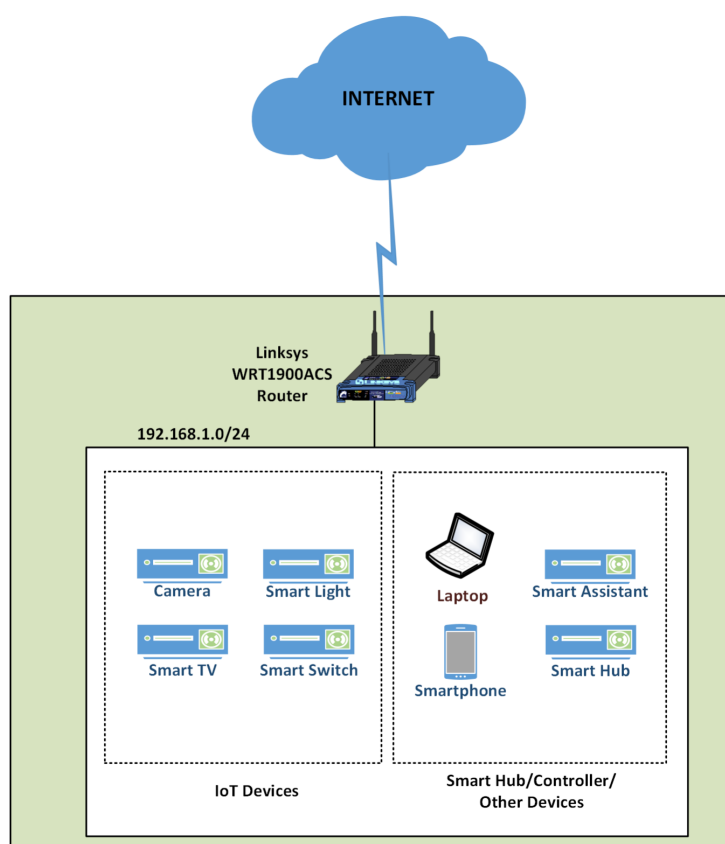
Dans ce projet, les faits expérimentaux proviennent du fichier CSV officiel contrôlé par somme SHA-256, et non d'une reconstruction de la description en ligne. L'audit local confirme 123 117 lignes, 83 variables de modèle et douze étiquettes observées: trois classes de trafic normal et neuf familles d'attaque. Il relève également 5 202 vecteurs de caractéristiques dupliqués et une forte concentration de la classe DOS_SYN_Hping. Ces propriétés imposent une déduplication avant la séparation des données et une lecture prudente des scores agrégés.

Tableau 1.1 – Résultats de l’audit local du fichier RT-IoT2022 contrôlé

Propriété vérifiée	Valeur observée
Observations sources	123 117
Variables utilisées par les modèles	83
Étiquettes observées	12
Observations normales	12 507
Observations d’attaque	110 610
Vecteurs de caractéristiques dupliqués	5 202

La provenance de l’extraction constitue une limite importante. Les sources publiques ne donnent pas une description suffisamment cohérente des outils, unités, temporisations et règles directionnelles pour affirmer qu’un nouveau flux extrait localement est numériquement compatible avec les 83 variables publiées. En outre, le tableau ne contient pas d’identifiant fiable de session, d’appareil ou de temps permettant une séparation chronologique ou groupée.

Une validation externe demanderait donc une chaîne de capture documentée et reproductible. La figure 1.2 montre un exemple officiel d’environnement de capture pour appareils IoT filaires et sans fil. Il s’agit d’une architecture méthodologique de référence, et non de l’environnement ayant produit RT-IoT2022 ni d’un composant actuellement déployé par ce projet.

**Figure 1.2** – Exemple d’architecture de capture IoT. Source: figure 4 de Watrobski et al. (2025).

1.3 Analyse des approches existantes

1.3.1 Détection par signatures et détection statistique

La détection par signatures recherche des motifs connus. Elle offre une justification directe lorsqu'une règle correspond, mais reste dépendante de la couverture et de la mise à jour de cette base de règles. La détection statistique ou par apprentissage cherche au contraire des régularités dans les données. Elle peut reconnaître des configurations plus complexes, au prix d'une dépendance forte envers les données d'entraînement et le contexte de collecte. Ces familles sont complémentaires; le laboratoire Suricata du projet est donc considéré comme une source de preuves par signatures distincte des prédictions du modèle RT-IoT2022.

1.3.2 Classification supervisée des flux

Le banc d'essai du projet compare quatre familles disponibles dans Scikit-learn (Pedregosa et al., 2011): régression logistique, arbre de décision, forêt aléatoire et gradient boosting par histogrammes. Les forêts aléatoires combinent plusieurs arbres construits avec de l'aléa afin de réduire la variance (Breiman, 2001); le gradient boosting construit progressivement un modèle additif optimisant une fonction de perte (Friedman, 2001).

L'architecture retenue est une cascade à deux étages. Le premier classifieur sépare les flux normaux des attaques. Le second n'est sollicité que pour les flux classés comme attaques et attribue alors une famille. Cette séparation reflète le chemin d'inférence réel: une attaque manquée par le premier étage ne peut recevoir aucune famille au second. Par conséquent, l'évaluation doit publier à la fois les résultats de chaque étage et ceux de la cascade complète.

1.3.3 Limites des validations usuelles

Une erreur de protocole peut produire un score optimiste sans améliorer le système réel. La fuite de données apparaît lorsqu'une information indisponible au moment de la prédiction influence l'entraînement ou la sélection du modèle (Kaufman et al., 2012). Dans le cas présent, le prétraitement doit donc être ajusté uniquement sur l'ensemble d'entraînement, et les doublons exacts doivent être traités avant la partition.

La généralisation entre environnements est une seconde menace. Une étude inter-jeux de données rapporte que des classifieurs presque parfaits dans leur jeu d'origine peuvent perdre fortement en performance lorsqu'ils sont appliqués à une autre collecte (Cantone et al., 2024). Ce résultat ne mesure pas directement RT-IoT2022, mais il interdit d'assimiler une validation aléatoire sur un seul fichier à une validation sur un réseau de déploiement.

Enfin, l'exactitude seule est insuffisante lorsque les classes sont déséquilibrées. Le projet privilégie donc la macro-F1, les matrices de confusion, le support et le rappel par classe,

ainsi que le taux de faux positifs. Ces mesures répondent à des aspects différents d'une tâche de classification (Sokolova and Lapalme, 2009). Les scores probabilistes sont calibrés sur des données de validation séparées, puisque la qualité du classement et celle des probabilités constituent deux propriétés distinctes (Niculescu-Mizil and Caruana, 2005).

1.4 Problématique et questions de recherche

La problématique retenue est la suivante:

Comment construire un prototype reproductible capable de classer des flux RT-IoT2022 en deux étapes, de conserver les preuves de ses décisions et de signaler honnêtement les limites qui séparent une bonne performance interne d'une validation sur un réseau IoT réel?

Cette problématique se décompose en quatre questions:

1. comment garantir la provenance, le schéma et l'ordre des variables utilisées pendant l'entraînement et l'inférence;
2. quelle combinaison de détecteur binaire et de classifieur de familles offre le meilleur compromis mesuré sur le protocole déclaré;
3. quelles erreurs sont introduites par chacun des deux étages et par la cascade complète;
4. quelles preuves supplémentaires seraient nécessaires avant toute affirmation de détection sur un réseau externe ou en temps réel.

1.5 Solution proposée et périmètre

La solution proposée est un prototype de recherche reproductible composé de quatre chaînes cohérentes. La première prépare et contrôle le jeu de données, supprime les doublons selon une politique explicite et produit un schéma versionné. La deuxième entraîne plusieurs candidats, sélectionne les modèles sur la validation et réserve le test à l'estimation finale. La troisième sert la cascade au moyen d'une API, persiste les observations, prédictions et alertes, puis transmet les événements après validation. La quatrième fournit une interface d'investigation, des explications locales et des indicateurs de santé du modèle.

Le périmètre doit rester explicite. Le système classe des enregistrements de flux validés et rejoue des observations enregistrées. Il ne prouve pas que le modèle RT-IoT2022 est compatible avec un flux capturé par NFStream, ni qu'il se généralise à un autre réseau. Le laboratoire Suricata analyse de vrais paquets dans un environnement isolé, mais ses alertes de signatures

ne sont pas des prédictions du modèle. Ces frontières empêchent de transformer une preuve d'ingénierie en affirmation scientifique non mesurée.

La figure 1.3 montre la vue d'analyse des modèles telle qu'elle est rendue pendant les essais de bout en bout. Elle affiche explicitement le caractère hors ligne de l'évaluation et ne la présente pas comme une validation de déploiement.

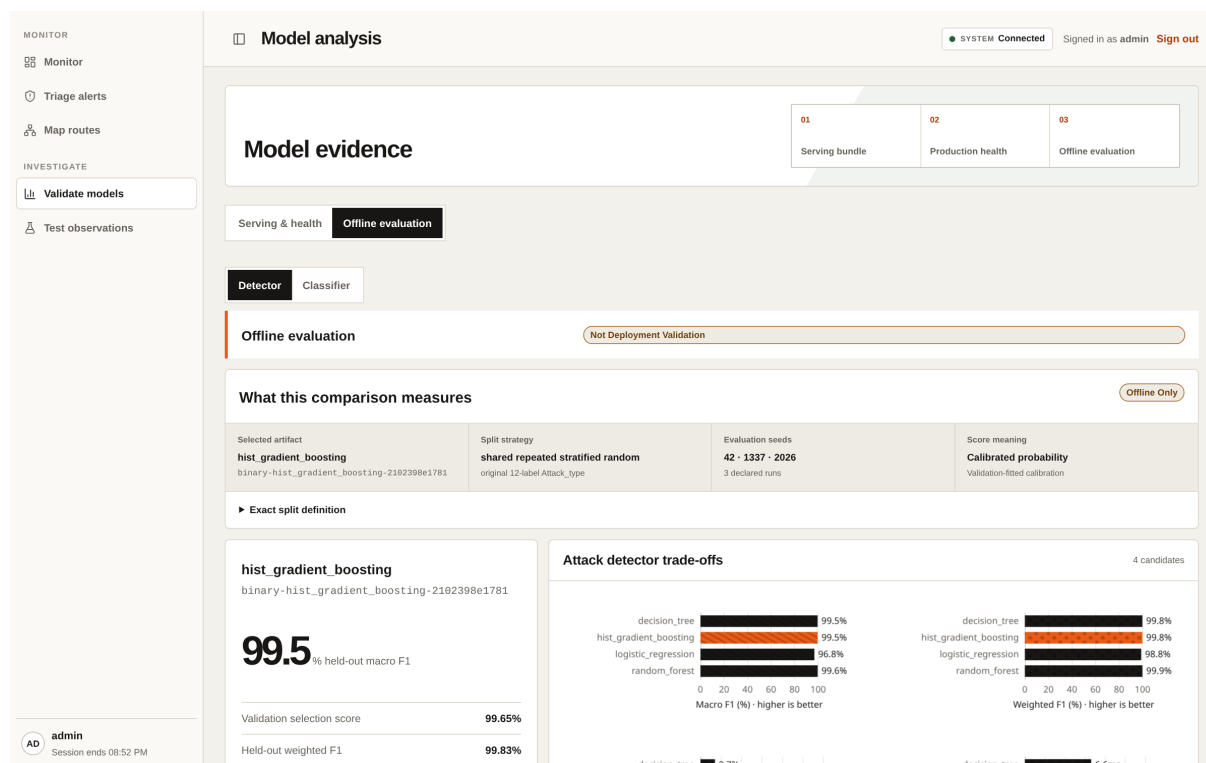


Figure 1.3 – Vue d'analyse des modèles capturée pendant les tests Playwright de l'application

1.6 Démarche de recherche

La conduite du projet est organisée en phases traçables:

1. audit des sources scientifiques, du fichier RT-IoT2022 et de son schéma;
2. préparation reproductible des données et définition du protocole d'évaluation;
3. comparaison des candidats, calibration, analyse des erreurs et promotion atomique des artefacts;
4. conception de l'API, de la persistance et de l'ingestion durable, puis réalisation de l'interface d'investigation;
5. tests unitaires, tests d'intégration, validation des artefacts et constitution d'un paquet de preuves reproductible;

6. identification des travaux non encore validés: collecte native NFStream, séparation par session ou par temps, validation externe et mesure sur le matériel cible.

Cette organisation constitue une démarche de recherche vérifiable. Chaque phase produit un artefact contrôlable: manifestes et sommes de contrôle, rapports d'évaluation, modèles versionnés, tests automatisés, documentation d'architecture ou preuves d'exécution.

Le carnet exécuté fournit une trace lisible de la comparaison des candidats. La figure 1.4 reproduit directement sa section de comparaison, sans ressaisir ni recalculer les valeurs dans le rapport.

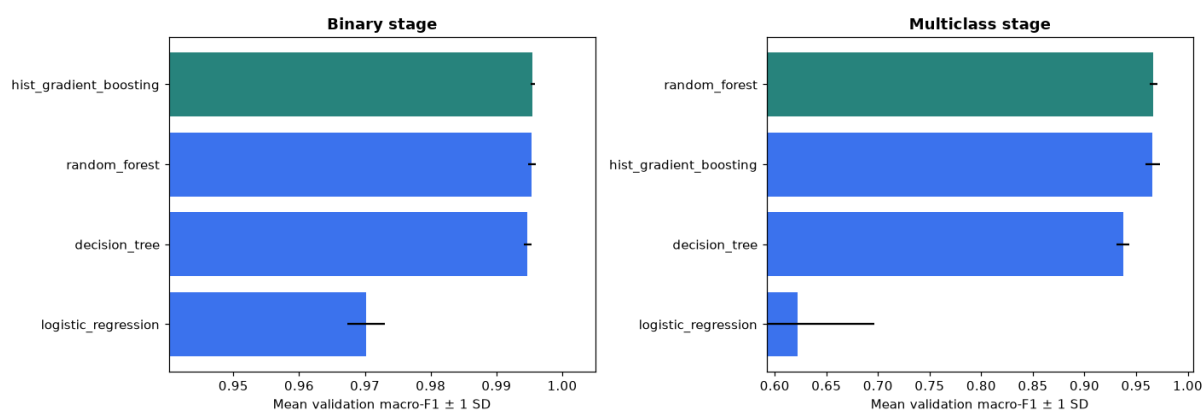


Figure 1.4 – Comparaison des modèles dans le carnet de recherche exécuté

La chronologie de la figure 1.5 est rétrospective. Ses bornes proviennent de l'historique Git: du premier commit daté du 23 juillet 2026 au paquet de preuves et au carnet exécuté finalisés le 25 août 2026. Elle ne constitue pas un planning prévisionnel: elle documente la progression observée.

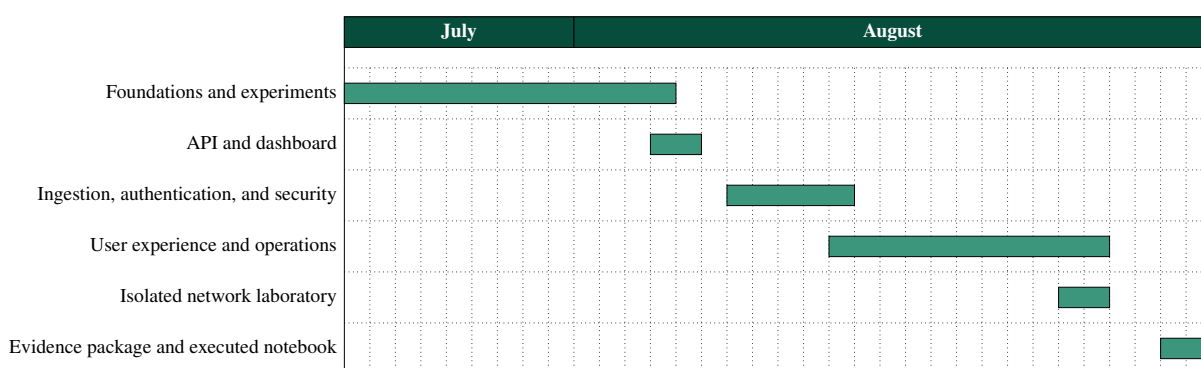


Figure 1.5 – Chronologie de réalisation fondée sur les dates de l'historique Git

1.7 Conclusion

Ce chapitre a situé le projet dans le domaine de la détection d'intrusions sur flux IoT et a défini un cadre scientifique adapté à un travail autonome. L'analyse de RT-IoT2022 et des travaux

existants justifie une cascade supervisée reproductible, tout en montrant que les scores obtenus sur un seul jeu de données ne constituent pas une validation de déploiement. La problématique, le périmètre et la démarche ainsi définis serviront de base à la spécification des besoins du système au chapitre suivant.

CHAPITRE A

Principales interfaces du prototype

Les captures de cette annexe sont produites par un scénario Playwright dédié, adossé au backend E2E et à une base temporaire. Le scénario s'authentifie, rejoue 40 observations d'attaque, attend leur persistance puis ouvre chaque vue. Les compteurs constituent donc la preuve de cette exécution bornée, et non des mesures de production. Les images sont capturées à haute densité après chargement des polices, stabilisation des graphiques et remise à zéro du défilement.

A.1 Supervision opérationnelle

La vue de supervision synthétise l'état du capteur passif, la fenêtre d'observation, les volumes persistés et la charge d'investigation. Elle sépare les compteurs du capteur Suricata des prédictions issues du modèle. Le capteur reste hors ligne dans cette capture car le scénario rejoue des observations de modèle sans démarrer le laboratoire de paquets.

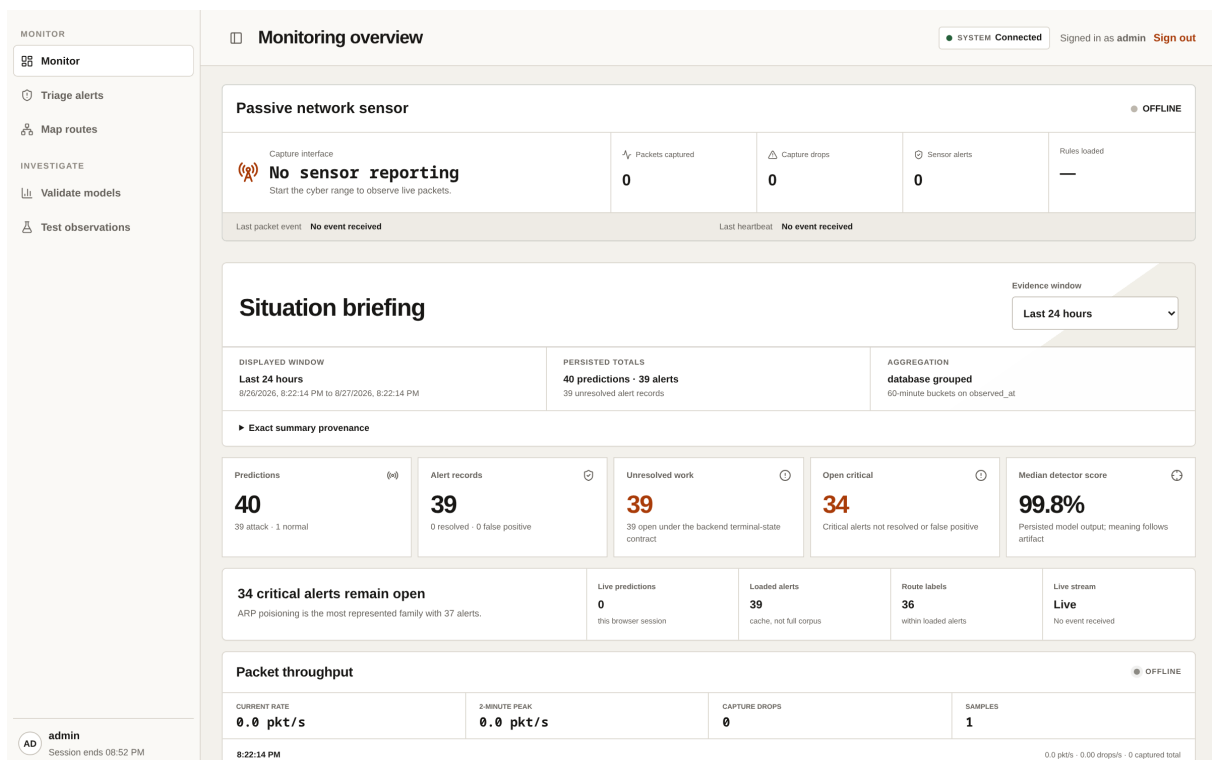


Figure A.1 – Vue principale de supervision pendant un scénario Playwright alimenté

A.2 Investigation des alertes

L'espace d'investigation permet de filtrer les alertes selon le temps, la détection, la sévérité et le statut. La recherche et la pagination sont effectuées par le backend afin de conserver un comportement borné lorsque le nombre d'enregistrements augmente.

Alert investigation SYSTEM Connected Signed in as admin [Sign out](#)

Security alerts 39
matching alerts - newest first

Quick views: **All alerts** Needs review Critical In progress

Search:

Time: Detection: Severity: Status:

SEVERITY	DETECTION	ROUTE	PROTOCOL	EVIDENCE	STATUS	TIME
CRITICAL	ARP_poisoning 7beb756b-8792-4df1-a66d-8bee443ce55e	port 54835 to port 53	udp	100.0% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning 25b99008-e033-4773-9b24-f79225459540	port 38680 to port 53	udp	100.0% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning b88c40ba-2715-4191-846d-c39a496069ad	port 46956 to port 443	tcp	100.0% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning 65006096-278c-4f28-9b83-89619ed15e19	port 46962 to port 443	tcp	99.9% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning 13fd6d85-dd61-4cab-bf48-e27a623ec25b	port 46958 to port 443	tcp	99.9% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning 50131d04-3453-4c40-8d68-9fcfc3d145cd	port 46960 to port 443	tcp	100.0% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning b8da7703-24f0-45f9-8022-a2d5a9254b89	port 5353 to port 5353	udp	98.6% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning 0d552830-4bf4-467e-89b3-264df82ad385	port 5353 to port 5353	udp	98.6% model	New	07:22:13 PM

admin
Session ends 08:52 PM

Figure A.2 – Liste filtrable des alertes de sécurité dans l'interface d'investigation

A.3 Cartographie des communications

La cartographie construit des relations à partir du cache d’alertes chargé et en affiche explicitement le périmètre. Les extrémités identifiées seulement par un port restent signalées comme observations limitées; elles ne sont pas présentées comme des appareils confirmés.

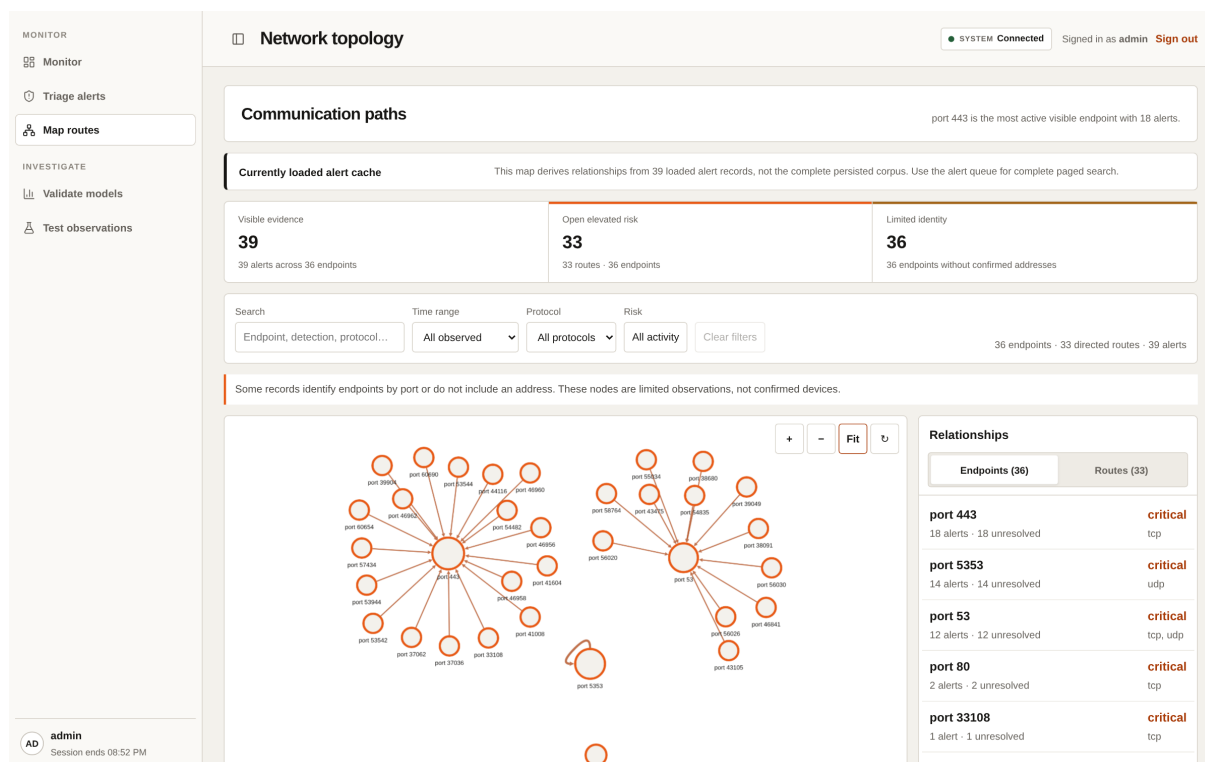


Figure A.3 – Cartographie des routes dérivée des alertes chargées pendant le scénario E2E

A.4 Laboratoire d'observations

Le laboratoire d'observations présente le contrat de données attendu avant toute soumission. La sélection et l'inspection initiale du fichier restent locales au navigateur; l'envoi vers le backend exige ensuite une session authentifiée.

The screenshot displays the 'Observation lab' interface, which is divided into several sections for managing observations.

Top Bar: Includes a 'MONITOR' sidebar with links to Monitor, Triage alerts, and Map routes. The main header shows 'Observation lab' with a 'SYSTEM Connected' status and a user 'Signed in as admin' with a 'Sign out' link.

Observation lab Section: Contains three summary boxes:

- SCHEMA:** rt-iot2022-v1, 83 ordered model features.
- FILE BOUNDARY:** CSV - 10 MB, One header and up to 100,000 rows.
- MUTATIONS:** Authenticated, Validation remains local until submission.

1 Choose observations:

- RT-IoT2022 CSV file: CSV only - maximum 10 MB - one file.
- A 'Choose File' button and a 'No file chosen' message.
- A dashed box with an upload icon and the text 'Or drop one CSV here'.
- Buttons for 'Load verified normal example' and 'Load verified attack example'.
- RT-IoT2022 extracted SHA-256 hash: 956956c09c1764584fa08acd0f6876475626bcdcd6a6b1f8c492c2e9a2089ea. Source lines 2 and 12509; only the dataset index outside the serving schema is removed.
- SELECTED FILE: rt-iot2022-line-12509-attack.csv
- Table summary:

ROWS	FEATURE COLUMNS	REFERENCE LABELS
1	83	1

2 Review contract and values:

- Header contract:** 83 feature names in canonical order.
- Cell values:** 81 numeric and 2 categorical fields validated per row.
- Sample preview:** First 1 rows - selected identifying and flow fields.

Row	id.orig_p	id.resp_p	proto	service	flow_duration	fwl_pkts_tot	bwd_pkts_tot	Attack_type
1	5353	5353	udp	dns	0	1	0	ARP_poisk
- Note: The complete 83-feature vector is submitted; this focused preview supports recognition without presenting an 84-column page.

3 Choose processing path:

- Analyze immediately:** Persists predictions, creates alerts for attack verdicts, and returns every result in this workspace. Best for: Controlled validation and row-by-row comparison. LIMIT 10,000 ROWS.
- Queue reliably:** Persists jobs for worker processing, retry, dead-letter recovery, and outbox delivery evidence. Best for: Recoverable asynchronous ingestion. LIMIT 1,000 ROWS.
- Replay as live traffic:** Starts a custom replay through the detector, persistence layer, and live event stream. Best for: End-to-end exercises using uploaded observations. LIMIT 100,000 ROWS.

Bottom Bar: Shows user 'admin' and 'Session ends 08:52 PM'.

Figure A.4 – Contrôle local d'un exemple d'attaque conforme au schéma RT-IoT2022

A.5 Adaptation aux petits écrans

La navigation principale se replie derrière un bouton d'ouverture sur petit écran. Les filtres et les alertes deviennent verticaux afin d'éviter tout défilement horizontal, tout en conservant les mêmes libellés et états que sur la vue de bureau.

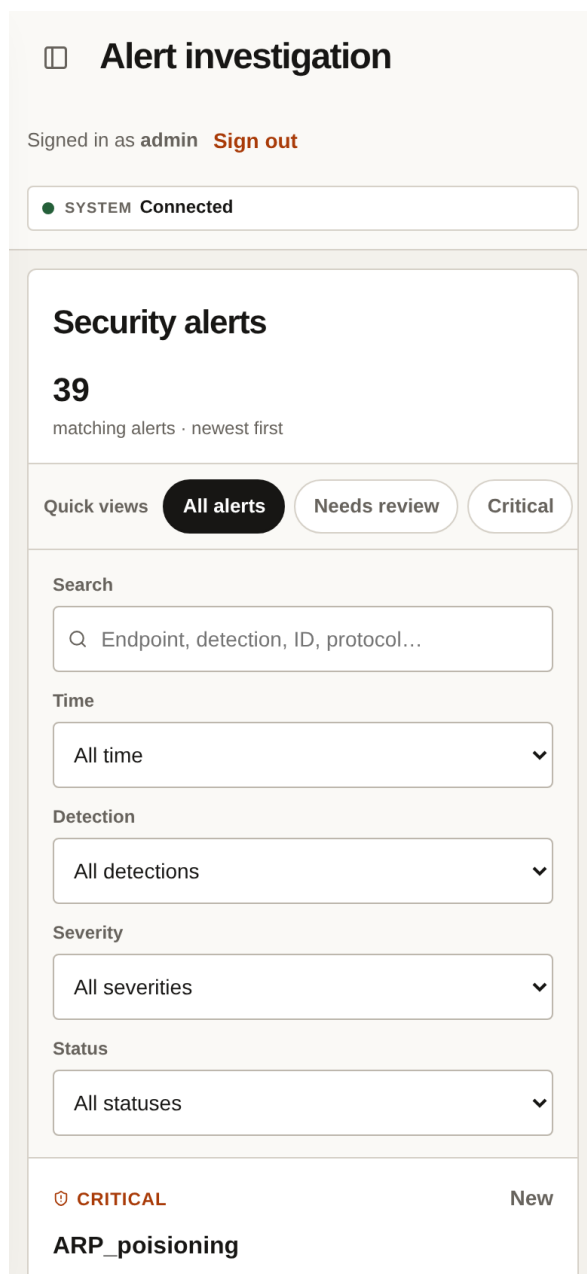


Figure A.5 – Espace d'investigation adapté à une largeur mobile de 390 pixels

Bibliographie et webographie

- Zied Aouini and Adrian Pekar. NFStream: A flexible network data analysis framework. *Computer Networks*, 204:108719, February 2022. ISSN 13891286. doi: 10.1016/j.comnet.2021.108719. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1389128621005739>.
- Leo Breiman. Random Forests. *Machine Learning*, 45(1):5–32, October 2001. ISSN 0885-6125, 1573-0565. doi: 10.1023/A:1010933404324. URL <https://link.springer.com/10.1023/A:1010933404324>.
- Marco Cantone, Claudio Marrocco, and Alessandro Bria. Machine Learning in Network Intrusion Detection: A Cross-Dataset Generalization Study. *IEEE Access*, 12:144489–144508, 2024. ISSN 2169-3536. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3472907. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10704637/>.
- Jerome H. Friedman. Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5):1189–1232, October 2001. ISSN 0090-5364. doi: 10.1214/aos/1013203451. URL <https://projecteuclid.org/journals/annals-of-statistics/volume-29/issue-5/Greedy-function-approximation-A-gradient-boosting-machine/10.1214/aos/1013203451.full>.
- Shachar Kaufman, Saharon Rosset, Claudia Perlich, and Ori Stitelman. Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 6(4):1–21, December 2012. ISSN 1556-4681, 1556-472X. doi: 10.1145/2382577.2382579. URL <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2382577.2382579>.
- Alexandru Niculescu-Mizil and Rich Caruana. Predicting good probabilities with supervised learning. In *Proceedings of the 22nd international conference on Machine learning - ICML '05*, pages 625–632, Bonn, Germany, 2005. ACM Press. ISBN 978-1-59593-180-1. doi: 10.1145/1102351.1102430. URL <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1102351.1102430>.
- Fabian Pedregosa, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel, Bertrand Thirion, Olivier Grisel, Mathieu Blondel, Peter Prettenhofer, Ron Weiss, Vincent Dubourg, Jake Vanderplas, Alexandre Passos, David Cournapeau, Matthieu Brucher, Matthieu Perrot, and Édouard Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12(85):2825–2830, 2011. URL <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>.
- Karen Scarfone and Peter Mell. Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS). Technical Report NIST SP 800-94, National Institute of Standards and Technol-

- ogy, Gaithersburg, MD, 2007. URL <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-94.pdf>.
- B. S. Sharmila and Rohini Nagapadma. RT-IoT2022, 2023a. URL <https://archive.ics.uci.edu/dataset/942>.
- B S Sharmila and Rohini Nagapadma. Quantized autoencoder (QAE) intrusion detection system for anomaly detection in resource-constrained IoT devices using RT-IoT2022 dataset. *Cybersecurity*, 6(1):41, September 2023b. ISSN 2523-3246. doi: 10.1186/s42400-023-00178-5. URL <https://cybersecurity.springeropen.com/articles/10.1186/s42400-023-00178-5>.
- Marina Sokolova and Guy Lapalme. A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*, 45(4):427–437, July 2009. ISSN 03064573. doi: 10.1016/j.ipm.2009.03.002. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0306457309000259>.
- Paul Watrobski, Murugiah Souppaya, Joshua Klosterman, and William Barker. Methodology for characterizing network behavior of internet of things devices. Technical Report NIST IR 8349, National Institute of Standards and Technology (U.S.), Gaithersburg, MD, August 2025. URL <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2025/NIST.IR.8349.pdf>.
- Bruno Bogaz Zarpelão, Rodrigo Sanches Miani, Cláudio Toshio Kawakani, and Sean Carliso De Alvarenga. A survey of intrusion detection in Internet of Things. *Journal of Network and Computer Applications*, 84:25–37, April 2017. ISSN 10848045. doi: 10.1016/j.jnca.2017.02.009. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1084804517300802>.